



1. Código: 12145 **Nombre:** Sistemas de Producción Industrial

2. Créditos: 4,50 **--Teoría:** 2,50 **--Prácticas:** 2,00 **Carácter:** Obligatorio

Titulación: 163-Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

Módulo: 2-Módulo común a la rama industrial

Materia: 9-Producción Industrial y Gestión de Proyectos

Centro: E.T.S. DE INGENIERIA AEROESPACIAL Y DISEÑO INDUSTRIAL

3. Coordinador: Vidal Carreras, Pilar Isabel

Departamento: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

4. Bibliografía

Dirección de la producción y de operaciones : decisiones estratégicas

Dirección de la producción y de operaciones : decisiones tácticas

Operations management for competitive advantage

Administración de producción y operaciones : manufactura y servicios

Dirección de la producción y operaciones : decisiones estratégicas

Dirección de la producción y operaciones : decisiones operativas

Ejercicios resueltos de planificación y gestión de sistemas de producción para ingenieros de organización industrial

Heizer, Jay | Render, Barry | Ingebook (Servicio en línea)

Heizer, Jay | Render, Barry | Heizer, Jay | Moreno López, Yago | Martínez Parra, José Luis | Ingebook (Servicio en línea)

Chase, Richard B | Aquilano, Nicholas J | Jacobs, F. Robert

Chase, Richard B | Aquilano, Nicholas J | Jacobs, F. Robert

Minguela Rata, Beatriz | Minguela Rata, Beatriz

Minguela Rata, Beatriz | Minguela Rata, Beatriz

Robert Flors, Maria-Del-Mar | Robert Flors, Maria-Del-Mar - Gómez Gasquet, Pedro | Gómez

Gasquet, Pedro - Ibáñez Gómez, Gerardo José | Ibáñez Gómez, Gerardo José - Cortés Fibla, Raúl

| Cortés Fibla, Raúl

5. Descripción general de la asignatura

Objetivos de la asignatura

Sistemas de Producción Industrial es una asignatura cuya finalidad es proporcionar conocimientos básicos de los sistemas de producción. Para ello el alumno aprenderá los conceptos fundamentales sobre los sistemas productivos, así como los métodos y técnicas para su gestión.

Esta formación mejorará su capacidad profesional y le será de gran utilidad para desempeñar su trabajo en el área de producción, que es la habitual de los ingenieros del área industrial en sus comienzos profesionales.

La metodología de enseñanza es activa y participativa, con la realización de numerosos ejercicios prácticos comunes y de aplicación a la planta de producción, incluyendo presentaciones orales.

Contextualización de la asignatura

Esta asignatura se encuentra en el último curso del grado, y forma al alumno en sistemas de producción industrial para su futura integración en el mundo laboral.

6. Conocimientos recomendados

(12138) Empresa I

7. Resultados

Resultados fundamentales

29(ES) Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.

31(ES) Conocimientos aplicados de organización de empresas.

73(GE) Capacidad para aplicar el conocimiento sobre la seguridad y salud laboral, prevención de riesgos laborales y seguridad en máquinas, según la normativa vigente en protección pasiva y activa sobre incendios, y aspectos de contaminación acústica

68(GE) Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.

62(ES) Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en la competencia 61.

Competencias transversales

Document signat electrònicament per
Documento firmado electrónicamente por
Electronically signed document by

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Data/Fecha/Date

19/06/2026

1 / 4

Autenticitat verificable mitjançant Codi Segur Verificació
Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación
Original document can be verified by Secure Verification Code

ALU2N7ZGQIU
<https://sede.upv.es/eVerificador>





7. Resultados

Competencias transversales

(2) Innovación y creatividad

- Actividades desarrolladas relacionadas con la adquisición de la competencia

Para el resultado de aprendizaje previsto "RA-2.1 Identificar nuevos retos, proyectos u oportunidades de mejora en el ámbito de la disciplina alineados con tendencias y avances futuros" los alumnos desarrollaran una serie de actividades relacionadas con el diseño y el proceso de fabricación del producto industrial que hayan escogido fabricar. Para el "RA-2.3 Evaluar, de manera crítica y constructiva, las ventajas y las oportunidades de diferentes soluciones a un mismo problema" los alumnos valoraran distintas distribuciones en planta asociadas a una fábrica.

- Criterios de evaluación

Se corregirán las actividades realizadas por el alumnado.

Resultados de Aprendizaje Específicos

RA2.1 - Identificar nuevos retos, proyectos u oportunidades de mejora en el ámbito de la disciplina alineados con tendencias y avances futuros.

RA2.3 - Evaluar, de manera crítica y constructiva, las ventajas y las oportunidades de diferentes soluciones a un mismo problema.

(3) Trabajo en equipo y liderazgo

- Actividades desarrolladas relacionadas con la adquisición de la competencia

Para el resultado de aprendizaje previsto "RA-3.3. Colaborar de manera proactiva en el desarrollo del trabajo, estableciendo metas y cumpliendo objetivos" los alumnos deberán realizar unas entregas del trabajo en equipo que realizan en las prácticas de aula.

- Criterios de evaluación

Se valorará si en las entregas del trabajo realizado por el alumnado se han cumplido los objetivos.

Resultados de Aprendizaje Específicos

RA3.3 - Colaborar de manera proactiva en el desarrollo del trabajo, estableciendo metas y cumpliendo objetivos.

(5) Responsabilidad y toma de decisiones

- Actividades desarrolladas relacionadas con la adquisición de la competencia

Para el resultado de aprendizaje previsto "RA-5.1 Resolver problemas complejos, de manera autónoma, en el ámbito de la disciplina" se plantearan problemas numéricos a los alumnos relacionados con la parte operativa de la dirección de operaciones de producción en el segundo prueba escrita de la asignatura.

- Criterios de evaluación

Se evaluarán los problemas realizados por el alumnado.

Resultados de Aprendizaje Específicos

RA5.1 - Identificar, formular y resolver problemas complejos, de manera autónoma, aplicando los principios de la disciplina.

8. Unidades didácticas

1. La función de producción
 1. La función de producción
2. Diseño del sistema de producción
 1. Diseño de productos
 2. Diseño y análisis de procesos
 3. Planificación de la capacidad
 4. Distribución en planta y seguridad industrial
3. Gestión, planificación y control de la producción
 1. Gestión de stocks de demanda independiente
 2. Planificación agregada de la producción
 3. Planificación marco y MRP
 4. Programación de la producción
4. Sistemas de mejora continua
 1. Introducción a lean manufacturing

9. Método de enseñanza-aprendizaje

UD	TA	SE	PA	PL	PC	PI	EVA	TP	TNP	TOTAL HORAS
1	1,50	--	1,00	1,00	--	--	1,00	4,50	8,25	12,75
2	9,50	--	4,00	4,00	--	--	1,00	18,50	21,75	40,25
3	12,50	--	4,00	4,00	--	--	1,00	21,50	28,50	50,00

10. Evaluación

Document signat electrònicament per Documento firmado electrónicamente por Electronically signed document by	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA	Data/Fecha/Date 19/06/2026	2 / 4
Autenticitat verificable mitjançant Codi Segur Verificació Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación Original document can be verified by Secure Verification Code		ALU2N7ZGQIU https://sede.upv.es/eVerificador	





9. Método de enseñanza-aprendizaje

UD	TA	SE	PA	PL	PC	PI	EVA	TP	TNP	TOTAL HORAS
4	1,50	--	1,00	1,00	--	--	1,00	4,50	8,00	12,50
TOTAL HORAS	25,00	--	10,00	10,00	--	--	4,00	49,00	66,50	115,50

UD: Unidad Didáctica. TA: Teoría de Aula. SE: Seminario. PA: Práctica de Aula. PL: Práctica de Laboratorio. PC: Práctica de Campo. PI: Práctica de Informática. EVA: Actividades de Evaluación. TP: Trabajo Presencial. TNP: Trabajo No Presencial.

10. Evaluación

Descripción

	Nº Actos	Peso (%)
(01) Examen/defensa oral	2	10
(14) Prueba escrita	2	64
(11) Observación	8	16
(05) Trabajos académicos	1	10

Las sistemas de evaluación de la asignatura son los siguientes:

- Un trabajo académico que se desarrollará en grupo. Su valor es del 10% de la nota total.
- Dos exámenes/defensas orales. Con un valor del 5% cada uno. Estos exámenes/defensas permitirán al profesorado evaluar de manera individual el trabajo académico que se realiza en grupo. Se realizarán durante las prácticas de laboratorio. No serán recuperables.
- Dos exámenes que puntúan un 64% de la nota total. El primer parcial tendrá un valor del 24% (19% problemas, 5% Test). El segundo parcial tendrá un valor del 40% (35% problemas, 5% test).
- Observación: Con un valor máximo del 16%, durante las sesiones de aula y laboratorio se recogerán hasta 8 evidencias individuales de la participación de cada estudiante, mediante su intervención en Kahoots, actividades prácticas u otras dinámicas propuestas en clase. Este acto de evaluación no será recuperable. Las cuatro primeras evidencias obtenidas por cada estudiante, OBS1, OBS2, OBS3 y OBS4, tendrán una ponderación del 1% cada una sobre la nota final de la asignatura. La quinta, sexta, séptima y octava evidencia obtenidas por ese mismo estudiante, OBS5, OBS6, OBS7 y OBS8, tendrán una ponderación del 3% cada una, hasta alcanzar el máximo del 16% correspondiente a este bloque.

$$\text{NOTA FINAL} = (0,05 \cdot \text{EO1} + 0,05 \cdot \text{EO2}) + 0,1 \cdot \text{TRA} + (0,24 \cdot \text{PE1} + 0,40 \cdot \text{PE2}) + (0,01 \cdot \text{OBS1} + 0,01 \cdot \text{OBS2} + 0,01 \cdot \text{OBS3} + 0,01 \cdot \text{OBS4} + 0,03 \cdot \text{OBS5} + 0,03 \cdot \text{OBS6} + 0,03 \cdot \text{OBS7} + 0,03 \cdot \text{OBS8})$$

Examen/defensa oral: EO

Trabajos académicos: TRA

Prueba escrita: PE

Observable: OBS

Aquellos estudiantes con una calificación final inferior a 5 puede optar a un examen de recuperación de los contenidos de toda la asignatura que tendrá un valor del 74% (considerará el valor del trabajo académico y de los exámenes). Aquellos alumnos que quieran subir nota podrán acudir a la convocatoria de recuperación siempre que avisen previamente al/la profesor/a, en las fechas y a través del medio de comunicación que el/la profesor/a establezca. Si un estudiante se inscribe a un acto de recuperación para subir nota, pero se ausenta sin la adecuada justificación, la calificación del acto será de 0 puntos. La participación en este examen de recuperación supone la renuncia a la nota obtenida en los dos parciales previos para todo el alumnado.

En caso de detección de un supuesto de fraude académico en cualquier acto de evaluación, este deberá ser motivado y documentado mediante la correspondiente acta de honestidad.

Como consecuencia académica inmediata, el acto de evaluación afectado será calificado con una puntuación de cero (0), sin perjuicio del derecho del estudiante a formular alegaciones y a interponer los recursos que procedan.

En ese caso, el profesor/a responsable de la asignatura podrá sustituir en su totalidad el sistema ordinario de evaluación por el siguiente sistema de evaluación alternativo:

1. Requerirá al estudiante la realización de una prueba de evaluación de conjunto, excluyendo la parte afectada por la incidencia. La puntuación final de la asignatura será el resultado de la evaluación ponderada por el porcentaje correspondiente al contenido de esta prueba. La parte afectada por la incidencia mantendrá la puntuación de 0 y su porcentaje original en la puntuación final.

2. Dicha prueba podrá tener carácter oral y deberá respetar los principios de objetividad y proporcionalidad. En caso de no aplicar el sistema de evaluación alternativo, se aplicará íntegramente el sistema ordinario previsto en la guía docente.

La aplicación de estas medidas es independiente, en su caso, de la posible incoación de un procedimiento disciplinario conforme a la normativa universitaria vigente

11. Porcentaje máximo de ausencia

Actividad	Porcentaje	Observaciones
Teoría Aula	20	100% recomendable asistencia





11. Porcentaje máximo de ausencia

<u>Actividad</u>	<u>Porcentaje</u>	<u>Observaciones</u>
Práctica Aula	20	100% recomendable asistencia
Práctica Laboratorio	20	100% recomendable asistencia

